

Séance 3 — Programmer l'arrosage avec le kit Grove, puis l'évaluation

Séance 3/3 · 40 min
Demi-groupe (salle informatique)

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____ Date : _____

Je lis le programme d'arrosage, je règle le seuil, je le teste sur le kit de la classe, puis je passe l'évaluation de la séquence.

AVANT — j'entre dans la question

J'observe

Le professeur ouvre le moniteur série de l'Arduino IDE, projeté au tableau. Il laisse le capteur à l'air, puis le plonge dans un verre d'eau. Je regarde les nombres qui défilent.

Je regarde	Ce que j'observe
Le nombre affiché quand le capteur est à l'air	
Le nombre affiché dans le verre d'eau	

Ce qu'on cherche

La règle « si la terre est sèche, alors arroser » existe sur papier. Il faut maintenant l'écrire dans la carte, avec le bon seuil, et vérifier par un essai que la pompe obéit.

Comment régler le programme pour qu'il n'arrose que quand nos plantes en ont besoin ?

J'écris trois choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		
3		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
programme	
constante	
téléverser	
essai	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Je règle et je teste le programme d'arrosage

Sur mon poste, j'ouvre le programme `jardin-4e-arrosage.ino` dans l'Arduino IDE. Je le lis avec l'algorithme de la séance 2.

jardin-4e-arrosage.ino

```
// Jardin sec 4e : arroser quand la terre est trop sèche
const int CAPTEUR = A0;           // capteur d'humidité, port A0
const int RELAIS = 7;             // relais de la pompe, port D7
const int SEUIL = 320;            // sous 320 (30 %), la terre est trop sèche
const long DUREE_ARROSAGE = 3000; // pompe en marche 3 s
const long ATTENTE = 10000;       // essai : 10 s (dans le jardin : 1800000, soit 30 min)

void setup() {
  pinMode(RELAIS, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAIS, LOW);      // pompe arrêtée au démarrage
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int humidite = analogRead(CAPTEUR);
  Serial.print("Humidite : ");
  Serial.println(humidite);
  if (humidite < SEUIL) {
    digitalWrite(RELAIS, HIGH);   // la pompe démarre
    delay(DUREE_ARROSAGE);
    digitalWrite(RELAIS, LOW);    // la pompe s'arrête
    delay(ATTENTE);               // l'eau descend jusqu'au capteur
  }
  delay(1000);
}
```

a. Quelle ligne contient le seuil ? Que faut-il y changer pour arroser plus tôt ?

b. Dans le jardin, l'attente est de 30 minutes. Pourquoi la réduire à 10 secondes pour l'essai ?

1. Je clique sur **Vérifier** (✓) : le programme ne doit afficher aucune erreur.
2. À tour de rôle, un binôme branche le kit (USB), choisit le port, puis clique sur **Téléverser** (→).
3. Le binôme plante le capteur dans la terre sèche, puis dans la terre arrosée, et observe la pompe.

Essai	Valeur lue	La pompe tourne-t-elle ?	Conforme à la règle ?
capteur dans la terre sèche			
capteur dans la terre arrosée			

Activité 2 · L'évaluation de fin de séquence

Je ferme l'Arduino IDE. J'ouvre la page de la séquence et je clique sur **Évaluation de fin de séquence**. J'indique mon nom, mon prénom et ma classe. Je réponds aux 40 questions, puis je termine : ma note s'affiche et elle est envoyée au professeur.

Ma note	Ce que je dois revoir
/ 20	

Mon défi · 4e

Si j'ai terminé l'évaluation en avance : avec huit goutteurs de 2 L/h, combien de secondes la pompe doit-elle tourner pour apporter 0,4 L ? Quelle ligne du programme faut-il changer ?

Prolongement : en fin d'heure si le temps le permet, sinon à la maison.

À retenir

Le **programme** traduit l'algorithme : lire le capteur, comparer au seuil, commander le relais, attendre.

Les réglages (broches, seuil, durées) sont écrits en **constantes** au début : on les change en un seul endroit.

Après avoir vérifié le programme, on le **téléverse** dans la carte, puis on fait des **essais** dans des conditions connues (terre sèche, terre arrosée) pour valider qu'il fait ce qui est prévu.

Je complète : Envoyer le programme de l'ordinateur vers la carte, c'est _____.

Je complète : Le seuil d'arrosage est écrit dans une _____ au début du programme.

Je reviens sur mes observations et mes hypothèses

Je coche ✓ ou ✗ chaque hypothèse. J'explique ensuite ce que j'ai observé au début de la séance, avec le vocabulaire de la séance :

S'entraîner : l'exercice autocorrectif de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 3 ». L'évaluation de fin de séquence se trouve sur la page de la séquence.